

Aufgabe 1

Seien $X_1, \dots, X_n \in \mathbb{R}$ Zufallsvariablen mit beschränktem zweitem Moment.

1. Zeige:

$$\text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i,j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Hinweis: $\text{Var}(X_i) = \text{Cov}(X_i, X_i)$ und Cov ist linear in jeder Komponente.

2. Folgere

$$\text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

wenn alle X_i unabhängig voneinander sind.

Aufgabe 2

Gegeben seien die beiden Zufallsvariablen X und Y mit der gemeinsamen Dichte

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 0.8 \cdot (x + y + xy) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Begründen Sie kurz ohne weitere Rechnung, warum beide Zufallsvariablen nicht unabhängig sein können.
- Berechnen Sie die Randdichten von X und Y .
- Berechnen Sie die Kovarianz von X und Y .

Aufgabe 3

Seien X und Y stochastisch unabhängig und standardnormalverteilt. Zeigen Sie mit Hilfe des multivariaten Transformationssatzes für Dichten, dass die Summe

$$Z := X^2 + Y^2$$

exponentialverteilt ist mit Parameter $\lambda = \frac{1}{2}$.

Hinweis: Nutzen Sie die Transformation $g(X, Y) = (X^2 + Y^2, Y)$. Achten Sie beim Integrieren genau auf die Integrationsgrenzen. Weiterhin können Sie

$$\int_0^{\sqrt{z}} \frac{1}{\sqrt{z - y^2}} dy = \frac{\pi}{2}$$

verwenden.

Lösung: Definiere $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y^2\}$ und

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow U, \quad g(x, y) = (x^2 + y^2, y).$$

Es gilt

- $f_{X^2+Y^2}(z) = \int_{\mathbb{R}} f_{g(X,Y)}(z, y) dy.$
- $g|_{\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}}$ ist ein C^1 -Diffeomorphismus mit Umkehrabbildung $h_1(x, y) = (\sqrt{x - y^2}, y).$
- $g|_{\mathbb{R}_- \times \mathbb{R}}$ ist ein C^1 -Diffeomorphismus mit Umkehrabbildung $h_2(x, y) = (-\sqrt{x - y^2}, y).$

Der Transformationssatz liefert

$$\begin{aligned} f_{g(X,Y)}(x, y) &= f_{(X,Y)}(h_1(x, y)) |\det(Jh_1(x, y))| 1_{\mathbb{R}_+}(x) \\ &\quad + f_{(X,Y)}(h_2(x, y)) |\det(Jh_2(x, y))| 1_{\mathbb{R}_-}(x). \end{aligned}$$

Ableiten liefert

$$\begin{aligned} |\det(Jh_1(x, y))| &= |\det(Jh_2(x, y))| \\ &= \sqrt{x - y^2}^{-1/2} / 2. \end{aligned}$$

Wegen X, Y standardnormalverteilt und unabhängig gilt $f_{(X,Y)} = \exp(-(x^2 + y^2)/2)/2\pi$. Damit folgt $f_{(X,Y)}(h_1(x, y)) = f_{(X,Y)}(h_2(-x, y))$ und wir erhalten

$$\begin{aligned} f_{X^2+Y^2}(z) &= \int_{\mathbb{R}} f_{g(X,Y)}(x, y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}_+} f_{g(X,Y)}(x, y) dy + \int_{\mathbb{R}_-} f_{g(X,Y)}(x, y) dy \\ &= 2 \exp(z/2) \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2} \int_{z \geq y^2} \frac{1}{\sqrt{z - y^2}} dy. \end{aligned}$$

Aus Symmetriegründen folgt

$$\frac{1}{2} \int_{z \geq y^2} \frac{1}{\sqrt{z - y^2}} dy = \int_0^{\sqrt{z}} \frac{1}{\sqrt{z - y^2}} dy.$$

Schreibe $u(y) = \sqrt{z}y$ und $l(y) = (z - y^2)^{-1/2}$. Nach Kettenregel und dem Hauptsatz der

Integralrechnung / nach Substitutionsregel gilt

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{z}} \frac{1}{\sqrt{z-y^2}} dy &= \int_{u(0)}^{u(1)} l(y) dy \\ &= \int_0^1 l(u(y)) u'(y) dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy \\ &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Wolfram α .

Zusammen erhalten wir

$$f_{X^2+Y^2}(z) = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{z}{2}\right) \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right)$$

Aufgabe 4

Sei $X \in \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable mit Dichte f und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine invertierbare Funktion, sodass g und $h = g^{-1}$ stetig differenzierbar sind. Sei

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

die Verteilungsfunktion von X . Insbesondere gilt also

$$\frac{d}{dx} F_X(x) = f(x).$$

Zur Erinnerung: wenn g invertierbar ist, dann ist g entweder streng monoton steigend oder fallend, d.h. es gilt entweder $g(x) < g(y)$ oder $g(x) > g(y)$ für alle $x < y$ in $\mathbb{R}$.

1. Zeige $F_{g(X)}(y) = F_X(h(y))$ falls g monoton steigend und $F_{g(X)}(y) = 1 - F_X(h(y))$ falls g monoton fallend ist.
2. Mache dir klar, dass g monoton steigend/fallend ist, genau dann, wenn $\frac{d}{dy} h(y)$ größer/kleiner null für alle $y \in \mathbb{R}$ ist.
3. Nutze die Kettenregel um den Transformationssatz

$$f_{g(X)}(y) = f_X(h(y)) \left| \frac{d}{dx} h(y) \right|$$

zu folgern.